Dossier de teoria

Per què explota un desodorant dins d'un cotxe a l'agost? El model de partícules, els estats de la matèria i les lleis dels gasos.

Teoria

1. El model cineticomolecular
2. Els estats d'agregació
3. La temperatura i l'escala Kelvin
4. La pressió
5. Les lleis dels gasos
6. Els canvis d'estat
7. La corba d'escalfament
8. El repte i la seguretat

1 El model cineticomolecular

Un **model** és una representació simplificada que ens ajuda a explicar el que observem. El **model cineticomolecular** (o model de partícules) diu que:

1. La matèria està formada per **partícules** molt petites.
2. Entre les partícules **no hi ha res**: hi ha buit (no hi ha aire).
3. Les partícules estan en **moviment constant**.
4. Com més alta és la temperatura, **més de pressa** es mouen.
5. Les partícules **no canvien de mida** ni de forma quan s'escalfen: canvia com es mouen i la distància entre elles.

> **Per exemple.** Sentim el perfum a l'altra punta de l'aula perquè les seves partícules es mouen i s'escampen entre les de l'aire (**difusió**). L'aire d'una xeringa tapada es pot comprimir perquè entre les partícules hi ha molt d'espai buit; l'aigua, gairebé gens.

2 Els estats d'agregació

	Sòlid	Líquid	Gas
Partícules	Molt juntes i ordenades	Juntes però desordenades	Molt separades
Moviment	Vibren al seu lloc	Llisquen les unes sobre les altres	Es mouen lliurement i molt de pressa
Forma	Pròpia	La del recipient	La del recipient
Volum	Propi	Propi	Ocupa tot el recipient
Es pot comprimir?	No	Gairebé no	Sí

3 La temperatura i l'escala Kelvin

La **temperatura** ens diu com de ràpid es mouen les partícules: com més alta, més ràpides. A les lleis dels gasos la temperatura s'ha de fer servir sempre en **kelvin**. El **zero absolut** (0 K = −273 °C) és la temperatura més baixa possible: les partícules es mourien el mínim possible.

T (K) = T (°C) + 273

Exemple: 27 °C = 300 K · 373 K = 100 °C. Una variació d'1 °C és igual a una variació d'1 K.

4 La pressió

Les partícules d'un gas xoquen contínuament contra les parets del recipient. La **pressió** és el resultat d'aquests xocs: com més xocs i més forts, més pressió. Es mesura en atmosferes (atm), en pascals (Pa) o en mil·límetres de mercuri (mmHg).

1 atm = 760 mmHg = 101 325 Pa

5 Les lleis dels gasos

Quan una de les tres magnituds (pressió, volum o temperatura) es manté constant, les altres dues es relacionen d'una manera senzilla:

Llei	Es manté constant	Què passa	Fórmula
Boyle-Mariotte	Temperatura	Si el volum es fa més petit, la pressió es fa més gran	$P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$
Charles	Pressió	Si la temperatura puja, el volum es fa més gran	$V_1 / T_1 = V_2 / T_2$
Gay-Lussac	Volum	Si la temperatura puja, la pressió es fa més gran	$P_1 / T_1 = P_2 / T_2$

Exemple (Boyle). Una xeringa tapada té 40 mL d'aire a 1 atm i l'empenyem fins a 10 mL: $P_2 = 1 \cdot 40 / 10 = 4$ atm.

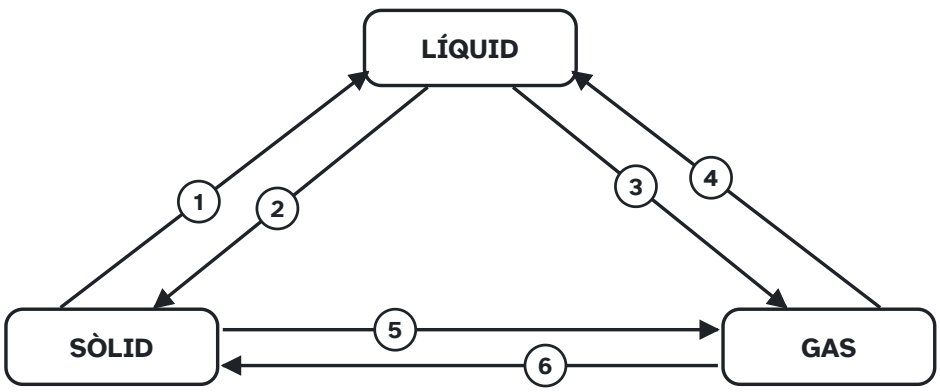
Exemple (Charles). Un globus de 2,0 L a 27 °C (300 K) es posa al congelador a –18 °C (255 K): $V_2 = 2{,}0 \cdot 255 / 300 = 1{,}7$ L.

Exemple (Gay-Lussac). Un desodorant a 3,0 atm i 20 °C (293 K) arriba a 65 °C (338 K) dins d'un cotxe: $P_2 = 3{,}0 \cdot 338 / 293 \approx 3{,}5$ atm.

Com es resol un problema de gasos. 1) Escriu les dades amb unitats. 2) Mira quina magnitud es manté constant i tria la llei. 3) Passa les temperatures a kelvin. 4) Aïlla la incògnita i calcula. 5) Escriu el resultat amb la unitat i comprova si té sentit.

6 Els canvis d'estat

Quan escalfem o refredem una substància pot canviar d'estat. La substància és la mateixa: només canvia com estan i com es mouen les partícules. És un **canvi físic**.



Núm.	Canvi	De … a …	Energia
1	Fusió	sòlid → líquid	absorbeix
2	Solidificació	líquid → sòlid	desprèn
3	Vaporització	líquid → gas	absorbeix
4	Condensació	gas → líquid	desprèn
5	Sublimació	sòlid → gas	absorbeix
6	Sublimació inversa	gas → sòlid	desprèn

La vaporització pot ser de dues maneres. L'**evaporació** passa només a la superfície del líquid i a qualsevol temperatura (la roba s'asseca a 20 °C). L'**ebullició** passa a tot el líquid, amb bombolles, a una temperatura fixa: la **temperatura d'ebullició**, que depèn de la pressió. A dalt de l'Everest l'aigua bull a uns 70 °C; a l'olla a pressió, a més de 100 °C; en una xeringa on reduïm la pressió, a 50 °C.

7 La corba d'escalfament

Si escalfem gel i anotem la temperatura cada minut, la gràfica temperatura–temps té **trams que pugen** (la temperatura augmenta) i **trams plans** (canvi d'estat). Mentre dura el canvi d'estat la temperatura no puja, encara que continuem escalfant: l'energia serveix per **separar les partícules**, no per fer-les anar més de pressa.

Les temperatures de fusió i d'ebullició són propietats característiques. L'aigua pura es fon a 0 °C i bull a 100 °C a 1 atm; al laboratori pot sortir una mica diferent pel termòmetre, la pressió o les sals de l'aigua de l'aixeta.

8 El repte i la seguretat

Dins del cotxe a l'agost la temperatura puja. Les partícules del gas de la llauna es mouen més de pressa, xoquen més sovint i amb més força contra les parets i la **pressió augmenta** (llei de Gay-Lussac, a volum constant). A més, el propel·lent líquid de dins es vaporitza i la pressió puja encara més. Si la llauna no la resisteix, **rebenta**.

Seguretat. Les etiquetes dels aerosols diuen: «Recipient a pressió: pot rebentar si s'escalfa. No l'exposeu a temperatures superiors a 50 °C.» Porten el pictograma d'inflamable i el de gas a pressió.

Paraules clau

Model cineticomolecular: la matèria són partícules en moviment amb buit entre elles

Difusió: les partícules d'una substància s'escampen entre les d'una altra

Temperatura: mesura de com de ràpid es mouen les partícules

Zero absolut: 0 K = −273 °C

Pressió: efecte dels xocs de les partícules contra les parets

Boyle-Mariotte: $P \cdot V$ = constant, a T constant

Charles: V / T = constant, a P constant

Gay-Lussac: P / T = constant, a V constant

Evaporació: vaporització només a la superfície

Ebullició: vaporització a tot el líquid, a una temperatura fixa